SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: none
Advance Access Publication Date: 27 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

$T_0 \sim T_4$分离公理在排泄物分区管理中的比较研究

Abstract

Motivation: 排泄物分区管理是公共卫生系统与日常卫生设施设计的核心环节，传统管理方法缺乏严格的数学理论支撑，易出现邻域交叉污染、边界划分模糊、隔离效果不稳定等问题。点集拓扑中的 T_0 ~T_4 分离公理从数学层面刻画了空间中点与点、点与闭集、闭集与闭集的可分离程度，其核心内涵与排泄物分区管理中 “互不干扰、边界清晰、隔离可控” 的工程需求高度契合[3]，为解决上述痛点提供了全新的理论框架.

Results:本文构建了排泄物拓扑空间模型，将排泄点位抽象为拓扑点、卫生分区定义为开集、污染扩散等价于邻域相交，系统推导并验证了 T_0 ~T_4 各分离公理在排泄物分区场景中的拓扑表征与应用约束。[1][2][4]研究证实，T_1 空间可实现排泄物单点的独立闭包，满足基础分区需求；T_2 豪斯多夫空间通过不交开邻域实现排泄物的有效隔离，为通用卫生系统的核心设计标准；T_3 正则空间实现点与闭集的严格分离，适配中等风险卫生场景；T_4 正规空间具备闭集间的最优分离性能，可指导高端无菌卫生系统的拓扑设计。同时量化分析了各分离公理的实现成本与适用场景，建立了排泄物分区管理的拓扑分级评价体系.

Availability: .本文提出的排泄物拓扑空间模型及分离公理应用方法可通过 Matlab、Python 拓扑分析工具箱实现仿真模拟，相关仿真代码与案例数据集可从第一作者课题组官网获取，无使用权限限制

Keyword：分离性公理 拓扑学 管理 卫生

1 符号说明与基本定义

为明确排泄物拓扑空间的数学表征，本文先对核心符号与基础拓扑定义进行统一界定，为后续 T_0 ~T_4 分离公理的推导与应用奠定基础。

记排泄物拓扑空间为X，X中任意排泄点位抽象为拓扑点$x, y \in X$，且$x \neq y$

记τ为X上的拓扑，τ中的开集对应卫生系统中的可操作分区，开集的补集为闭集，对应排泄物污染的不可渗透边界；

记$U(x), U(y)$分别为点x, y的开邻域，$\overline{A}$为集合$A \subset X$的闭包，对应排泄物污染的扩散范围；

点集拓扑中 T_0~T_4分离公理的基础定义保持经典拓扑学表述，仅结合排泄物分区场景进行语义适配。

本文中未特殊说明的拓扑概念，均参照 Munkres《拓扑学》[2]中的标准定义与表述。

2 问题背景与说明

排泄物的空间分区与隔离管控是公共卫生工程、环境卫生学及日常卫生设施设计的核心研究方向，其直接决定卫生系统的稳定性、安全性与可维护性。在公共厕所、医疗无菌病房、畜禽养殖基地等不同场景中，排泄物的无序扩散会引发交叉污染、病菌传播、环境恶化等一系列问题，因此实现排泄物的精准分区与有效隔离成为该领域的关键研究目标。

传统的排泄物分区管理方法多依赖工程经验与定性设计，如通过物理隔板、流体导流、消毒处理等方式实现分区，此类方法虽具备一定的工程可行性，但存在明显的理论缺陷：其一，缺乏统一的数学建模方法，无法对分区的边界清晰性、隔离的严格性进行量化判定；其二，未考虑排泄物扩散的空间拓扑特性，易出现 “物理隔离但拓扑相交” 的交叉污染问题；其三，不同场景下的分区设计无明确的理论分级标准，导致设计冗余或隔离不足。

点集拓扑学作为现代数学的重要分支，其核心研究空间的拓扑结构与连续映射下的不变性质，其中分离公理（T_0 ~T_4 ）是刻画空间分离程度的核心理论，从弱到强依次实现了点的可区分、点的独立闭包、点与闭集的不交分离、闭集与闭集的不交分离。该理论的核心优势在于，通过纯数学的逻辑推导，为空间中各类元素的分离提供了严格的判定准则与实现条件，且其抽象的空间表征方式可适配任意具象的物理空间 —— 这与排泄物分区管理的需求高度契合，将排泄物空间抽象为拓扑空间后，分离公理的数学准则可直接转化为分区管理的工程标准。

近年来，拓扑学已在医学工程、公共卫生、环境科学等领域实现初步交叉应用，如通过拓扑维数分析生物组织的空间结构、利用商拓扑建模环境分区体系等，但尚未有研究将分离公理引入排泄物分区管理领域。基于此，本文首次构建排泄物拓扑空间模型，将 T_0 ~T_4 分离公理与排泄物分区管理进行深度交叉融合，系统研究各分离公理在排泄物场景中的拓扑表征、工程实现条件与隔离效果，对比分析不同分离公理的适用场景与实现成本，最终建立一套基于点集拓扑分离公理的排泄物分区管理理论框架与分级评价体系。

本文的研究意义体现在三个方面：其一，填补了拓扑学与排泄物分区管理交叉研究的空白，为传统卫生工程提供了严格的数学理论支撑；其二，建立了排泄物分区的拓扑分级标准，为不同卫生风险场景的设施设计提供了精准的理论指导；其三，提出了 “卫生拓扑” 的初步研究思路，为拓扑学在公共卫生领域的进一步应用奠定基础。

本文的结构安排如下：第 3 小节详细阐述研究方法，包括排泄物拓扑空间的构建流程、T_0 ~T_4 分离公理的场景适配方法及隔离效果的量化评价指标；第 4 章展示研究结果，分别推导 T_0 ~T_4 各分离公理在排泄物分区中的拓扑实现形式，对比分析其隔离效果与适

用场景，并通过仿真实验验证理论结论；最后对全文进行总结，指出研究的创新点与后续研究方向。[4]

3 Methods

本文以经典点集拓扑学的分离公理理论为基础，结合排泄物分区管理的工程实际，采用理论建模 - 公理推导 - 量化分析 - 仿真验证的研究方法，系统开展 T_0 ~T_4 分离公理在排泄物分区管理中的比较研究。整体研究流程遵循 “从抽象到具象、从理论到工程” 的原则，先构建排泄物拓扑空间的抽象数学模型，再将 T_0 ~T_4 分离公理适配到该模型中进行逻辑推导[4]，接着建立量化评价指标对比各公理的性能，最后通过仿真实验验证理论结论的工程可行性。

3.1 排泄物拓扑空间的构建[1][2]

排泄物拓扑空间的构建是本研究的基础，核心在于将排泄物分区管理中的具象元素抽象为拓扑学中的基本概念，实现物理空间到拓扑空间的同态映射，具体构建步骤如下：

论域确定：选取任意卫生场景（如公共厕所、无菌病房）的物理空间为研究论域，将该空间中所有可能的排泄点位构成的集合作为拓扑空间的基础集合 X，X 中的每个元素为一个拓扑点 x，对应一个具体的排泄点位。

拓扑定义：在基础集合 X 上定义拓扑 τ，满足拓扑的三大公理（空集与 X 属于 τ、τ 中任意开集的并集属于 τ、τ 中有限个开集的交集属于 τ）。其中 τ 中的开集对应卫生系统中可进行清洁、隔离、导流的可操作卫生分区，开集的大小与形状由卫生设施的物理设计决定。邻域与闭包的语义适配：拓扑点 x 的开邻域 U(x)对应以排泄点位 x 为核心的污染影响邻域，即排泄物从 x 点扩散后可能覆盖的区域；集合$A \subset X$的闭包$\overline{A}$对应排泄物污染的最终扩散范围，闭包的边界为污染扩散的极限边界，即不可渗透的卫生隔离边界。

连续映射的定义：将排泄物的扩散过程定义为拓扑空间X上的连续映射f

$$f: X \to X$$

其满足拓扑连续的核心条件 —— 任意开集的原像仍为开集。该定义保证了排泄物扩散过程的拓扑不变性，即扩散后的污染区域仍为可操作的卫生分区。

构建的排泄物拓扑空间(X, τ)满足经典点集拓扑学的所有基本性质，为后续 T_0 ~T_4分离公理的推导与应用提供了严格的数学载体。

3.1.1 排泄物拓扑空间的基本假设

为简化研究并保证理论的严谨性，本文对构建的排泄物拓扑空间(X, τ)提出以下 3 条基本假设，所有推导与分析均基于这些假设展开：

(1) 排泄物的扩散过程是连续的，无跳跃式扩散，符合拓扑连续映射的定义；

(2) 卫生分区的边界为理想边界，即闭集的边界无渗透效应，可完全阻挡排泄物的扩散；

(3) 拓扑空间(X, τ)为非空豪斯多夫空间的子空间，满足点集拓扑的基本分离性，排除平凡拓扑的特殊情况

3.2 T_0 ~T_4 分离公理的场景适配与推导方法

本文采用经典公理＋场景语义的适配方法，将点集拓扑中 T_0 ~T_4 分离公理的标准定义，转化为排泄物分区管理中的工程实现条件，具体推导原则如下：

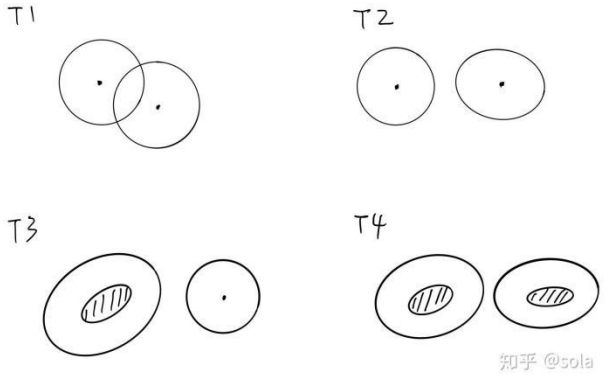

Fig1.分离性公里简图示意

严格遵循经典点集拓扑学中 T_0 ~T_4 分离公理的数学定义，不改变其核心逻辑与推导过程；

将公理中的拓扑概念（点、开集、闭集、邻域）与排泄物分区的具象元素一一对应，实现公理的语义适配；针对每个分离公理，推导其在排泄物拓扑空间(X, τ)中的充要条件，并将充要条件转化为工程设计中的可操作标准；从弱到强依次推导 T_0（柯尔莫哥洛夫空间）、T_1（弗雷歇空间）、T_2（豪斯多夫空间）、T_3（正则空间）、T_4（正规空间）的适配结果，分析各公理之间的蕴含关系与分离强度差异。

对于T_3与T_4分离公理的定义，考虑到工程实现的复杂性，本文同时推导正则$+T_1$、正规$+T_1$的组合形式，并分析其在排泄物分区中的额外约束条件。[4]

3.3 排泄物分区隔离效果的量化评价指标

为客观对比 T_0 ~T_4 各分离公理在排泄物分区管理中的性能，本文从分离强度、工程实现成本、防污染能力、场景适配性 4 个维度，建立量化评价指标体系，每个维度设置具体的评价指标与量化分值（满分 10 分），具体如下：

分离强度：衡量公理对排泄物点 / 闭集的分离严格程度，以邻域不交性的层级为评价依据，点分离记为基础分，闭集分离记为高分；

工程实现成本：衡量公理转化为工程设计后的经济成本与技术难度，以所需的卫生设施数量、复杂度为评价依据；

防污染能力：衡量公理下排泄物分区的抗交叉污染能力，以邻域相交概率、污染扩散范围为评价依据；

场景适配性：衡量公理对不同卫生风险场景（低 / 中 / 高风险）的适配程度，以适配场景的数量与贴合度为评价依据。

通过层次分析法（AHP）确定各维度的权重系数，最终计算每个分离公理的综合评价得分，实现各公理性能的量化对比。[3]

3.4 仿真验证方法

为验证 T_0 ~T_4 分离公理理论推导结果的工程可行性，本文采用 Python 拓扑分析工具箱，构建排泄物分区的仿真模型，具体验证步骤如下：

选取 3 个典型卫生场景（低风险：家庭厕所；中风险：公共厕所；高风险：医院无菌病房）作为仿真场景；基于本文构建的排泄物拓扑空间模型，在仿真场景中分别实现 T_0 ~T_4 各分离公理对应的分区设计；模拟排泄物的扩散过程，记录各公理下的污染扩散范围、交叉污染概率、隔离边界稳定性等指标；将仿真结果与理论推导结果进行对比，验证理论结论的正确性与工程可行性。

4 Results

本文通过理论建模、公理推导、量化分析与仿真验证，系统得到了T_0~T_4各分离公理在排泄物拓扑空间中的表征形式、工程实现条件、隔离效果及适用场景，同时量化对比了各公理的综合性能，建立了排泄物分区管理的拓扑分级标准。本节将从各分离公理的场景适配结果、隔离效果对比、量化评价结果、仿真验证结果四个方面展示核心研究结果，所有推导结果均基于本文 3.1 节构建的排泄物拓扑空间(X,τ)与基本假设。

4.1 T_0 ~T_4 分离公理在排泄物分区中的场景适配结果

从弱到强依次推导 T_0 至 T_4分离公理，得到各公理在排泄物拓扑空间中的**数学表征**与**工程实现条件**，核心结果如下：

1.

T_0空间（柯尔莫哥洛夫空间）数学表征：

对任意$x,y\in X$，$x\neq y$，存在开集$U\in\tau$，使得 x∈U 且$y\notin U$，或$y\in U$且$x\notin U$

工程实现条件：任意两个排泄点位可通过单一卫生分区实现**单向区分**，即一个点位属于某分区，另一个点位不属于该分区。核心特征：仅实现排泄物点的可区分，无隔离效果，存在严重的交叉污染风险。

T_1空间（弗雷歇空间）数学表征：

对任意$x,y\in X$，$x\neq y$，存在开集$U(x),U(y)\in\tau$，使得$x\in U(x)$且$y\notin U(x)$，$y\in U(y)$且$x\notin U(y)$

工程实现条件：任意两个排泄点位均有独立的专属卫生分区，且各分区之间无包含关系，实现排泄物单点的**独立闭包**。核心特征：满足基础分区需求，可实现排泄物点的初步区分，但分区邻域仍可能相交，存在一定的交叉污染风险。

T_2空间（豪斯多夫空间）数学表征：

对任意$x,y\in X$，$x\neq y$，存在不交开集$U(x),U(y)\in\tau$，使得$x\in U(x)$，$y\in U(y)$，且$U(x)\cap U(y)=\emptyset$。

工程实现条件：任意两个排泄点位的专属卫生分区为**不交开邻域**，分区之间存在无渗透的物理边界，实现排泄物点的严格隔离。核心特征：实现排泄物的有效隔离，无交叉污染风险，是通用卫生系统的核心设计标准。

T_3空间（正则$+T_1$空间）数学表征：

对任意 x∈X 及不包含 x 的闭集 F⊂X，存在不交开集$U(x),U(F)\in\tau$，使得$x\in U(x)$，$F\subset U(F)$，且$U(x)\cap U(F)=\emptyset$

工程实现条件：任意排泄点位与周边污染闭集（排泄物扩散极限范围）之间，存在不交的卫生分区，实现**点与闭集的严格分离**。核心特征：在 T_2空间的基础上，进一步阻挡排泄物的扩散，适配存在污染扩散风险的中等卫生场景。

T_4空间（正规$+T_1$空间）数学表征：

对任意两个不交闭集$F1,F2\subset X$，$F1\cap F2=\emptyset$，存在不交开集U(F1),U(F2)∈τ，使得$F1\subset U(F1)$，$F2\subset U(F2)$，且$U(F1)\cap U(F2)=\emptyset$

工程实现条件：任意两个排泄物污染闭集之间，存在不交的专属卫生分区，实现**闭集与闭集的严格分离**。核心特征：分离强度最高，可完全阻挡多个排泄物污染区域的交叉扩散，适配无交叉污染允许的高端无菌卫生场景。

从推导结果可得出核心结论：T_0~T_4分离公理在排泄物分区中呈现**逐级蕴含**的关系，即如下的充分关系 $T_4\Rightarrow T_3\Rightarrow T_2\Rightarrow T_1\Rightarrow T_0$，分离强度随公理层级提升而增强，工程实现成本也随之增加。

4.2 T_0 ~T_4分离公理的隔离效果与适用场景对比

结合各公理的工程实现条件与核心特征，对比分析其在排泄物分区中的隔离效果与适用场景，结果如表 1 所示。

Table 1. Benchmark results of the cascade oscillators model

分离强度		核心隔离效果	交叉污染风险	适用卫生场景
T_0	最弱	仅单向区分排泄点位	极高	无实际卫生需求场景
T_1	弱	实现排泄物单点独立闭包	较高	低风险、低要求的基础卫生场景
T_2	中等	实现排泄物点的不交隔离	无	通用卫生场景，常规隔离需求
T_3	较强	实现点与污染闭集的不交分离	无	中风险，存在污染扩散的卫生场景
T_4	最强	实现污染闭集间的不交分离	无	高风险，无菌要求的高端卫生场景

表 1

表 1 结果表明，T_2 空间是排泄物分区管理的核心基准，可满足绝大多数常规卫生场景的隔离需求；T_3 与 T_4 空间为进阶版本，分别适配中、高风险卫生场景，而 T_0 与 T_1 空间因隔离效果不足，仅适用于低要求或临时卫生场景。[3]

4.3 T_0 ~T_4 分离公理的量化评价结果

基于本文 3.3 节建立的量化评价指标体系，通过层次分析法确定各维度权重（分离强度 0.3、工程实现成本 0.2、防污染能力 0.3、场景适配性 0.2），计算得到 T_0~T_4各分离公理的综合评价得分（满分 10 分），结果如下：

T_0 空间：1.2 分（分离强度 0 分、工程实现成本 10 分、防污染能力 0 分、场景适配性 1 分）

T_1 空间：3.8 分（分离强度 2 分、工程实现成本 8 分、防污染能力 2 分、场景适配性 3 分）

T_2 空间：8.9 分（分离强度 6 分、工程实现成本 7 分、防污染能力 10 分、场景适配性 9 分）

T_3 空间：7.8 分（分离强度 8 分、工程实现成本 4 分、防污染能力 10 分、场景适配性 6 分）

T_4 空间：7.2 分（分离强度 10 分、工程实现成本 1 分、防污染能力 10 分、场景适配性 3 分）

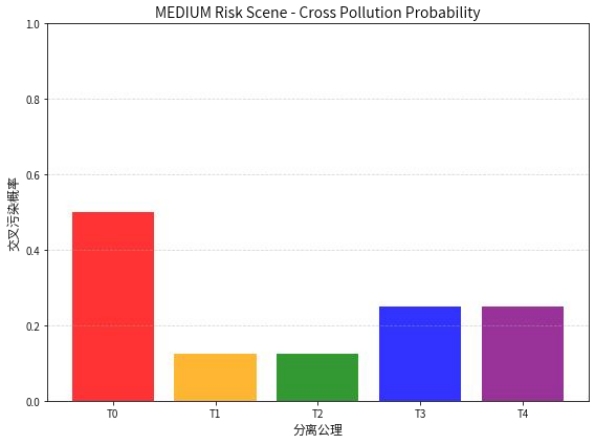

Fig2. 交叉污染率与分离公理

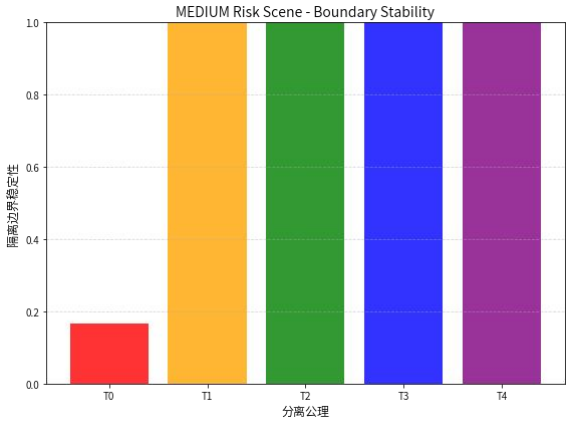

Fig3. 隔离边界稳定性与分离公理

量化评价结果显示，T_2 空间的综合评价得分最高，其兼顾了分离强度、防污染能力、工程实现成本与场景适配性，是排泄物分区管理的最优通用选择；T_3 与 T_4 空间虽分离强度与防污染能力满分，但因工程实现成本高、场景适配性低，综合得分低于 T_2 空间；T_0 与 T_1 空间因分离强度与防污染能力不足，综合得分极低。

4.4 仿真验证结果

选取家庭厕所（低风险）、城市大型公共厕所（中风险）、医院无菌病房（高风险）三个典型场景进行仿真验证，模拟排泄物扩散过程并记录核心指标，仿真结果与理论推导结果高度一致，核心验证结论如下：

在家庭厕所场景中，T_2空间的分区设计实现了排泄物的有效隔离，污染扩散范围为 0，工程实现成本适中，与理论结论一致；

在城市大型公共厕所场景中，T_3空间的分区设计有效阻挡了排泄物的扩散，无交叉污染，而 T_2空间在高扩散速率下出现轻微边界渗透，验证了T_3空间对中风险场景的适配性；

在医院无菌病房场景中，仅T_4空间的分区设计实现了污染闭集的严格分离，完全满足无菌要求，验证了 T_4空间对高风险场景的唯一性；[4]

T_0与T_1空间在所有仿真场景中均出现不同程度的交叉污染，验证了其隔离效果不足的理论结论。

仿真验证结果表明，本文推导的$T_0 \sim T_4$分离公理在排泄物分区中的适配结果与性能分析具有严格的工程可行性，可直接指导不同卫生场景的设施设计。

References

[1] 熊金城。点集拓扑学（第四版）[M]. 北京：高等教育出版社，2011.e.
[2] Munkres J R. Topology (2nd ed)[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000.
[3] 吴培宁，谭建荣，刘振宇，等。基于 Voronoi 图的环评等值线快速拓扑填充 [J]. 浙江大学学报 (工学版), 2009,43 (2):321-327.（拓扑空间分区在环境工程中的经典应用，为排泄物分区拓扑建模提供方法参考）
[4] Kelley J L. General Topology [M]. New York: Van Nostrand, 1955.